

Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

ANLEITUNG

Zeit: rund 30 Minuten. **Hilfsmittel:** Taschenrechner und Formelsammlung, in allen Teilen. Schreib zu jeder Aufgabe zuerst die Formel, dann die Werte **mit Einheiten**. Punkte gibt es für den Weg, für das Ergebnis mit Einheit und für Begründungen in eigenen Worten. Rechne mit $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ und $\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8} \text{ W/(m}^2\text{K}^4)$. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

Teil A · Energie und Arbeit — Kapitel 1 und 5 · 7 Punkte**G1 Begriffe**

4 P

- a) Erkläre, was Energie ist, und nenne drei Energieformen.
- b) Erkläre den Unterschied zwischen Energie und Leistung an einem Beispiel aus dem Alltag.
- c) Erkläre, was «Energieeffizienz» heisst, und gib ein Beispiel aus der Technik.
- d) Ein Skifahrer fährt mit konstantem Tempo einen Hang hinunter. Welche Energieform nimmt ab, welche bleibt gleich, welche nimmt zu? Begründe.

3 P

The graph shows a linear relationship between spring force F_s and displacement s . The force starts at 120 N when $s = 0$ and decreases to 40 N at $s = 8$ m. A dashed vertical line at $s = 8$ m indicates the end of the linear region.

G3 Rollen und Bremsen

5 P

Eine Velofahrerin (80 kg mit Velo) fährt oben mit 6 m/s los und rollt ohne zu treten eine Strasse hinunter, 8 m Höhenunterschied. Reibung und Luftwiderstand vernachlässigt.

- Wie schnell ist sie unten?
- Unten bremst sie auf ebener Strasse mit der konstanten Kraft 400 N bis zum Stillstand. Wie lang ist der Bremsweg?
- Wie lang wäre der Bremsweg mit derselben Bremskraft, wenn sie unten doppelt so schnell wäre? Begründe ohne neue Rechnung.
- Hängt ihr Tempo unten davon ab, ob die Strasse gerade oder kurvig, steil oder flach ist? Begründe.

G4 Skilift

4 P

Ein Schleplift zieht eine Skifahrerin (70 kg) mit konstantem Tempo eine 500 m lange Spur hinauf, 120 m Höhenunterschied. Das Seil zieht sie mit der konstanten Kraft 200 N längs der Spur.

- Wie viel Arbeit verrichtet das Seil an ihr?
- Wie gross ist die Reibungskraft zwischen Ski und Schnee? Begründe mit dem Energieerhaltungssatz.
- Wohin ist die Arbeit des Seils gegangen? Nenne die Energieformen mit ihren Beträgen.

G5 Speicherkraftwerk

4 P

In einem Speicherkraftwerk fließen jede Sekunde 2000 kg Wasser 300 m tief durch die Turbinen. Turbine und Generator wandeln zusammen 85 % der Lageenergie in elektrische Energie um. Welche Leistung gibt das Wasser ab? Welche elektrische Leistung liefert das Kraftwerk? Wie viel elektrische Energie liefert es in 2 h, in Megawattstunden?

Teil D · Energiebilanz — Kapitel 6 · 5 Punkte

G6 Venus und Erde

5 P

Auf die Venus treffen $S = 2601 \text{ W/m}^2$, ihre Albedo ist 0.77.

- Wie viel nimmt sie im Mittel je Quadratmeter auf?
- Welche Temperatur hätte sie, wenn alle Wärmestrahlung ungehindert ins All gelangte?
- Gemessen werden an der Oberfläche rund 737 K. Erkläre den Unterschied mit der Energiebilanz.
- Auf der Erde ändern sich zwei Dinge: (1) Eis schmilzt, die Albedo sinkt von 0.30 auf 0.29. (2) Mehr CO_2 : Der Anteil der Wärmestrahlung der Oberfläche, der ins All gelangt, sinkt von 61 % auf 60 %. Ordne jede Änderung der Aufnahme $(1 - a) \cdot \frac{S}{4}$ oder der Abstrahlung ins All zu und gib an, ob die Erde wärmer oder kälter wird. Begründe.

Bewerten: mit dem Bewertungspaket (Musterlösung, Punkteraster, Auftrag an eine KI) — erst nach dem Lösen öffnen.